UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Cobertura vegetal e índices espectrales según zona en el cantón Loja, 2019–2024

Proyecto integrador – Avance 1

Unidad 1, Fase 2: exploración preliminar de los datos

Asignatura: Estadística Descriptiva

Grupo: 2

Tema: Cobertura vegetal y uso del suelo

Integrantes: Milena Fernanda Anguisaca Narváez

Jeniffer Paulina Cevallos Arrobo

Zhina Alexandra Jiménez Jiménez

Joselin Anai Ulloa Zhanay

Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Período académico: septiembre de 2026 – febrero de 2027

Fecha: 19 de octubre de 2026

1. Respuesta a la formulación inicial

La ficha de formulación del grupo, entregada el 8 de octubre de 2026, es el antecedente de este avance. No se adjuntó una retroalimentación docente escrita; por ello, la siguiente tabla resume los ajustes hechos al contrastar la propuesta inicial con la estructura y las variables de la base.

N.º	Aspecto de la propuesta inicial	Ajuste realizado en este avance
1	La pregunta inicial proponía examinar cambios temporales en las proporciones de bosque, páramo y cobertura agropecuaria.	Se distingue la cobertura cartográfica fija de referencia de 2018 de los índices espectrales mensuales de 2019–2024; no se atribuyen cambios anuales a una variable que no cambia en la base.
2	La ficha reunía varias coberturas e índices y presentaba las variables como dependientes o independientes, sin precisar en todos los casos sus nombres de columna ni unidades.	Se delimita el foco a tres proporciones de cobertura y a NDVI y NDMI, con nombres exactos, escala, unidad y unidad de análisis. NBR y NDWI quedan como variables complementarias disponibles, no como resultados principales de este avance.
3	La formulación inicial no incluía hipótesis cuantitativa, objetivos por unidad ni resultados descriptivos de la base.	Se incorpora una hipótesis verificable, objetivos por unidad y una exploración con conteos, porcentajes, faltantes y comparaciones por zona. Los resultados se presentan como descriptivos y no causales.

2. Planteamiento y formulación del estudio

2.1. Planteamiento del problema

La transformación de la cobertura natural es un tema ambiental relevante en el sur del Ecuador. Tapia-Armijos et al. (2015) estimaron que cerca del 46 % de la cobertura forestal original de la región estudiada se había convertido en pastizales y otras coberturas antropogénicas hasta 2008. Este antecedente es regional e histórico y no constituye una medición actual del

cantón Loja. En este cantón, Díaz et al. (2023) analizaron el uso indígena del fuego en el páramo de San Lucas mediante teledetección y conocimiento local, lo que evidencia la pertinencia de estudiar ecosistemas y coberturas con información espacial.

La cobertura del suelo puede describirse mediante proporciones cartográficas, mientras que los índices NDVI y NDMI permiten caracterizar mensualmente aspectos espectrales de la vegetación. El NDVI se emplea ampliamente como indicador espectral de la vegetación (Tucker, 1979; Pettorelli et al., 2005). Por ello, el análisis distingue la distribución espacial de las coberturas entre las zonas norte y sur de la variación temporal de los índices, sin atribuir cambios mensuales a la cartografía de referencia.

El conjunto de datos comprende 400 unidades espaciales distribuidas en partes iguales entre las zonas norte y sur, con registros mensuales durante 72 meses. La exploración permite describir las diferencias observadas y los datos faltantes; como no se documenta un diseño aleatorio de selección, las conclusiones se circunscriben a las unidades analizadas y no implican causalidad.

2.2. Pregunta de investigación

¿Cómo se diferencian las proporciones de bosque nativo, páramo y cobertura agropecuaria entre las zonas norte y sur del cantón Loja, y cuál es la distribución mensual de los índices NDVI y NDMI durante el período 2019–2024?

2.3. Hipótesis

Hipótesis de trabajo: En las unidades espaciales analizadas del cantón Loja, la proporción media de superficie con cobertura agropecuaria será al menos 20 puntos porcentuales mayor en la zona norte que en la zona sur. La comparación se calculará sobre las 400 unidades espaciales únicas, una vez por unidad.

Justificación del criterio: Esta hipótesis concreta el componente comparativo de la pregunta de investigación y corresponde al tercer objetivo específico, que propone estimar la diferencia de la proporción media agropecuaria entre zonas. El umbral de 20 puntos porcentuales se adopta como criterio operacional de relevancia descriptiva, no como un valor universal

establecido por estudios previos. En la exploración de las 400 unidades espaciales únicas, la media de `prop_cobertura_agropecuaria_total` fue 0,4633 (46,33 %) en el norte y 0,1714 (17,14 %) en el sur; la diferencia observada fue 0,2920 (29,20 puntos porcentuales), aproximadamente 9,20 puntos por encima del umbral. Las proporciones de bosque nativo y páramo, así como los índices NDVI y NDMI, complementan la pregunta mediante los objetivos descriptivos y no se les asigna una hipótesis direccional en este avance. Como el umbral se definió tras observar los datos y no se documenta un muestreo aleatorio, el resultado es exploratorio; el contraste posterior deberá considerar los supuestos y no se interpretará como causal ni como confirmación independiente.

2.4. Objetivos

Objetivo general: Describir y comparar la distribución espacial de las proporciones de bosque nativo, páramo y cobertura agropecuaria, junto con el comportamiento mensual de NDVI y NDMI, entre las zonas norte y sur del cantón Loja durante el período 2019–2024.

Objetivos específicos

OE1. Describir la distribución espacial de las proporciones de bosque nativo, páramo y cobertura agropecuaria en las celdas únicas de las zonas norte y sur, e informar la distribución de la cobertura dominante y las frecuencias de NDVI y NDMI con sus denominadores y datos faltantes.

OE2. Caracterizar la distribución de NDVI y NDMI por zona y período mediante medidas de tendencia central, dispersión y representaciones temporales, considerando únicamente los registros válidos de cada índice.

OE3. Comparar la proporción media de superficie agropecuaria por celda entre las zonas norte y sur mediante una estimación de diferencia y un intervalo o contraste seleccionado de acuerdo con los supuestos y la estructura de la base, sin atribuir causalidad.

3. Datos y unidades de estudio

Archivo asignado: `grupo_02_cobertura.csv`, en `AVANCE 1/DATOS` (Universidad Nacional de Loja, 2026b).

Dimensiones: 28 800 filas $\times$ 30 columnas.

Período y cobertura espacial: enero de 2019 a diciembre de 2024; cantón Loja, 400 celdas de 500 m: 200 al norte y 200 al sur. Las proporciones de cobertura son cartografía de referencia fija; los índices espectrales tienen periodicidad mensual.

Población de interés: celdas de 500 m del cantón Loja representadas en la base y su información espectral mensual para 2019–2024.

Muestra analizada: 28 800 observaciones celda-mes de 400 celdas durante 72 meses; para variables de cobertura se consideran 400 celdas únicas, no 28 800 repeticiones. El material no documenta selección aleatoria; la inferencia más allá de estas celdas requiere cautela.

Unidad de observación: celda-mes, identificada por `cell_id`, año y mes.

Unidad de análisis: celda para las proporciones de cobertura ($n = 400$); celda-mes para NDVI y NDMI válidos ($n = 23\,180$ por índice).

Criterios de inclusión y exclusión: se conservaron las filas originales. Las proporciones se resumieron una vez por `cell_id`; las distribuciones de NDVI y NDMI excluyen únicamente los faltantes del índice correspondiente, sin imputación.

3.1. Organización de la base asignada

La base contiene una observación por celda y mes. La tabla resume su estructura y el tratamiento de cada bloque de variables.

Componente	Organización	Cantidad / uso analítico
Observaciones	Una fila por combinación de celda y mes.	28 800 registros: 400 celdas por 72 meses.
Identificación espacial	`cell_id` identifica la celda y `zona` clasifica norte o sur.	400 celdas únicas; 200 por zona.
Identificación temporal	`anio`, `mes` y `anio_mes` describen el período.	Enero de 2019 a diciembre de 2024; 72 meses; cero claves duplicadas.
Cobertura del suelo	Nueve variables `prop_*` registran proporciones cartográficas fijas.	Un valor por celda, repetido en sus registros mensuales; el análisis de cobertura usa $n = 400$.
Índices espectrales	NDVI, NDMI, NBR y NDWI contienen mediciones mensuales.	23 180 valores válidos y 5 620 faltantes por índice.
Metadatos	`DICCIONARIO_VARIABLES.csv` describe nombres y definiciones de las columnas.	Se utilizó para interpretar las variables (Universidad Nacional de Loja, 2026a).

4. Matriz de variables

Se consignan los nombres originales del diccionario. `cobertura_dominante` es una variable derivada: corresponde a la categoría asociada con la mayor de las nueve proporciones `prop_*` de cada celda. Los nombres y definiciones se cotejaron con el diccionario de variables (Universidad Nacional de Loja, 2026a).

Columna	Definición operacional	Tipo	Escala	Unidad	Uso
prop_bosque_nativo	Fracción de la celda con bosque nativo en la cartografía de referencia.	Cuantitativa	Razón	Proporción	Analítica
prop_paramo	Fracción de la celda con páramo en la cartografía de referencia.	Cuantitativa	Razón	Proporción	Analítica
prop_cobertura_agropecuaria_total	Fracción de la celda con uso agropecuario; variable principal de la hipótesis.	Cuantitativa	Razón	Proporción	Analítica
cobertura_dominante	Categoría con la mayor proporción entre las coberturas prop_*.	Cualitativa	Nominal	Categoría	Analítica
s2_ndvi_mean	Media mensual del índice de vegetación NDVI de Sentinel-2.	Cuantitativa	Intervalo	Adimensional	Analítica
s2_ndmi_mean	Media mensual del índice de humedad NDMI de Sentinel-2.	Cuantitativa	Intervalo	Adimensional	Analítica
zona	Estrato territorial norte o sur.	Cualitativa	Nominal	Categoría	Agrupación
anio_mes	Año y mes de cada observación.	Temporal	Intervalo	Mes	Agrupación
cell_id	Identificador único de celda de 500 m.	Cualitativa	Nominal	Código	Identificación

5. Control y exploración preliminar

5.1. Control básico de la base

Control	Esperado	Observado / decisión
Filas × columnas	28 800 × 30	Coincide con el archivo.
Período y cobertura	2019–2024	72 meses; 400 celdas, 200 en cada zona.
Duplicados en la clave	0	0 duplicados en `(cell_id, anio, mes)` y 0 filas completamente duplicadas.
Faltantes en índices	Reportar por variable	NDVI, NDMI, NBR y NDWI: 5 620 faltantes cada uno (19,51 %).
Otros faltantes	Reportar por variable	`s2_cobertura_valida_pct`: 400 (1,39 %); `y_incendio_ge7_obs90`: 1 613 (5,60 %). Las demás columnas no tienen faltantes.
Rangos plausibles	Según diccionario	0 proporciones fuera de $[0, 1]$; 0 sumas fuera de tolerancia 0,0005; 0 áreas fuera de $(0, 25]$ ha; 0 NDVI fuera de $[-1, 1]$.

Tratamiento de faltantes: no se imputaron valores. NDVI y NDMI tienen 23 180 datos válidos cada uno, de 28 800 registros. Sus frecuencias se calculan por separado sobre los valores disponibles.

5.2. Cinco filas de ejemplo

La muestra de cinco filas se tomó con semilla 2026. Los valores de las proporciones e índices se transcriben de la salida del código; `NA` señala que el índice estaba faltante en la fila original.

cell_id	Zona	Año-mes	Bosque nativo	Agropecuaria	NDVI	NDMI
LJ500_R148_C017	norte	2024-03	0,4484	0,0000	0,7716	0,2202
LJ500_R018_C078	sur	2021-12	0,0000	0,0000	0,4958	−0,0475
LJ500_R150_C035	norte	2024-12	0,0000	0,5936	0,4019	−0,0512
LJ500_R056_C078	sur	2019-06	0,0000	0,6437	0,7042	0,1233
LJ500_R005_C078	sur	2022-02	0,0000	0,0000	NA	NA

5.3. Tabla de frecuencias 1: cobertura dominante

Variable: cobertura_dominante, categoría nominal derivada. n **válido:** 400 celdas. **Faltantes:** 0.

Categoría	f_i	h_i	Porcentaje	F_i
Cobertura agropecuaria	139	0,3475	34,75 %	139
Vegetación arbustiva/herbácea	125	0,3125	31,25 %	264
Bosque nativo	84	0,2100	21,00 %	348
Páramo	33	0,0825	8,25 %	381
Plantación forestal	14	0,0350	3,50 %	395
Área poblada	4	0,0100	1,00 %	399
Área sin cobertura vegetal	1	0,0025	0,25 %	400
Total	**400**	**1,0000**	**100,00 %**	

Criterio de clasificación u orden: cada celda se asignó a la cobertura con la proporción más alta entre las nueve columnas prop_*; las categorías se presentan de mayor a menor frecuencia. La acumulada sigue ese orden nominal y no representa una escala ordinal.

5.4. Resumen de proporciones de cobertura por zona

Las medias se calcularon sobre las 200 celdas únicas de cada zona; cada proporción corresponde a una fracción de superficie de la cartografía de referencia.

Proporción media por celda	**Norte**	**Sur**	**Norte – sur**
Bosque nativo	23,10 %	21,92 %	1,18 puntos
Páramo	7,36 %	8,60 %	−1,25 puntos
Cobertura agropecuaria	46,33 %	17,14 %	29,20 puntos

5.5. Frecuencias de cobertura dominante por zona

Cada celda se cuenta una sola vez; los porcentajes se calculan sobre 200 celdas válidas por zona.

Cobertura dominante	**Norte** f_i	**Norte (%)**	**Sur** f_i	**Sur (%)**
Cobertura agropecuaria	105	52,5	34	17,0
Bosque nativo	43	21,5	41	20,5
Vegetación arbustiva/herbácea	29	14,5	96	48,0
Páramo	14	7,0	19	9,5
Plantación forestal	5	2,5	9	4,5
Área poblada	4	2,0	0	0,0
Área sin cobertura vegetal	0	0,0	1	0,5
Total	**200**	**100,0**	**200**	**100,0**

5.6. Tabla de frecuencias 2: NDVI mensual

Variable: `s2_ndvi_mean`, índice adimensional. n **válido:** 23 180 celda-mes. **Faltantes:** 5 620 de 28 800 (19,51 %).

Intervalo	f_i	h_i	**Porcentaje**	F_i
$[-1;\ 0{,}2)$	61	0,002632	0,2632 %	61
$[0{,}2;\ 0{,}4)$	1 625	0,070104	7,0104 %	1 686
$[0{,}4;\ 0{,}6)$	6 623	0,285720	28,5720 %	8 309
$[0{,}6;\ 0{,}8)$	13 503	0,582528	58,2528 %	21 812
$[0{,}8;\ 1]$	1 368	0,059016	5,9016 %	23 180
Total válido	**23 180**	**1,000000**	**100,0000 %**	**23 180**

Criterio de clasificación u orden: intervalos consecutivos de amplitud 0,2, cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, excepto el último; se aplican los puntos de corte del código. Los faltantes se excluyen solo de esta distribución y F_i acumula datos válidos en orden ascendente.

5.7. Distribución complementaria de NDMI

Variable: `s2_ndmi_mean`, índice adimensional. n **válido:** 23 180 celda-mes. **Faltantes:** 5 620 de 28 800 (19,51 %).

Intervalo	f_i	h_i	**Porcentaje**	F_i
$[-1;\ 0{,}2)$	15 116	0,652114	65,2114 %	15 116
$[0{,}2;\ 0{,}4)$	7 942	0,342623	34,2623 %	23 058
$[0{,}4;\ 0{,}6)$	122	0,005263	0,5263 %	23 180
$[0{,}6;\ 0{,}8)$	0	0,000000	0,0000 %	23 180
$[0{,}8;\ 1]$	0	0,000000	0,0000 %	23 180
Total válido	**23 180**	**1,000000**	**100,0000 %**	**23 180**

Criterio de clasificación u orden: se emplean los mismos intervalos de amplitud 0,2 que para NDVI, para facilitar la lectura comparativa. Los valores observados de NDMI llegan hasta 0,5672; por eso, las dos últimas clases tienen frecuencia cero.

5.8. Medidas descriptivas de los índices por zona

Las medidas se calcularon con observaciones celda-mes válidas; la desviación estándar es muestral. Son resúmenes descriptivos y no suponen independencia entre meses de una misma

celda.

Índice y zona	n válido	Media	Desv. est.	Mediana	Mínimo	Máximo
NDVI – Norte	11 694	0,6338	0,1224	0,6568	0,0360	0,8970
NDVI – Sur	11 486	0,6199	0,1426	0,6430	0,1064	0,9845
NDMI – Norte	11 694	0,1471	0,1113	0,1606	−0,3084	0,5672
NDMI – Sur	11 486	0,1268	0,1532	0,1427	−0,4291	0,5241

5.9. Faltantes de NDVI por mes calendario

Cada mes calendario reúne 2 400 registros (400 celdas por seis años). El porcentaje se calcula sobre ese total mensual.

Mes	Registros	NDVI faltante	Faltantes (%)
Enero	2 400	828	34,50
Febrero	2 400	592	24,67
Marzo	2 400	984	41,00
Abril	2 400	440	18,33
Mayo	2 400	777	32,38
Junio	2 400	453	18,88
Julio	2 400	343	14,29
Agosto	2 400	292	12,17
Septiembre	2 400	163	6,79
Octubre	2 400	184	7,67
Noviembre	2 400	403	16,79
Diciembre	2 400	161	6,71

5.10. Tres hechos observados

1. La media de cobertura agropecuaria por celda es 46,33 % en el norte y 17,14 % en el sur, una diferencia de 29,20 puntos porcentuales. Para bosque nativo las medias son 23,10 % y 21,92 %, respectivamente; para páramo, 7,36 % y 8,60 % (tabla de proporciones por zona).

2. La categoría dominante agropecuaria aparece en 105 de 200 celdas del norte (52,5 %) y 34 de 200 del sur (17,0 %). Esta frecuencia por celda no equivale a la media de la proporción

agropecuaria; ambas describen aspectos distintos de la cobertura.

3. Entre los celda-mes válidos, la mediana de NDVI es 0,6568 en el norte y 0,6430 en el sur; para NDMI es 0,1606 y 0,1427. Cada índice tiene 5 620 faltantes (19,51 %); la falta de NDVI llega a 41,0 % en marzo y baja a 6,7 % en diciembre.

6. Coherencia metodológica

La ficha inicial planteaba estudiar tanto coberturas como índices espectrales. La exploración confirma que las proporciones de cobertura permiten comparar la composición espacial norte-sur, pero al ser una cartografía fija no describen una tendencia de 2019 a 2024. Los índices NDVI y NDMI, en cambio, sí tienen registros mensuales y permiten describir su distribución y variación temporal. Las cifras observadas justifican mantener la comparación por zona, sin inferir que una variable cause otra.

Contraste previsto para la Unidad 3: se estimará la diferencia de la media de `prop_cobertura_agropecuaria_total` entre zonas y se evaluará un intervalo o contraste apropiado. Primero se revisarán el diseño de selección y los supuestos, incluida la posible dependencia espacial. Para NDVI y NDMI se considerará la repetición mensual dentro de cada celda y el patrón de faltantes; no se supondrá independencia automática de los 72 registros por celda.

Referencias

Díaz, S. C., Quezada, L. C., Álvarez, L. J., Loján-Córdova, J., & Carrión-Paladines, V. (2023). Indigenous use of fire in the paramo ecosystem of southern Ecuador: A case study using remote sensing methods and ancestral knowledge of the Kichwa Saraguro people. *Fire Ecology, 19*, Article 5. https://doi.org/10.1186/s42408-022-00164-1.

Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., Gaillard, J.-M., Tucker, C. J., & Stenseth, N. C. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. *Trends in Ecology & Evolution, 20*(9), 503–510. https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.05.011.

Tapia-Armijos, M. F., Homeier, J., Espinosa, C. I., Leuschner, C., & de la Cruz, M. (2015). Deforestation and forest fragmentation in South Ecuador since the 1970s—Losing a hotspot of biodiversity. *PLOS ONE, 10*(9), e0133701. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133701.

Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment, 8*(2), 127–150. https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0.

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Ingeniería Ambiental. (2026a). *DICCIONARIO_-VARIABLES.csv* [Diccionario de variables del curso]. Estadística Descriptiva.

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Ingeniería Ambiental. (2026b). *grupo_02_cobertura.csv* [Conjunto de datos del curso, Grupo 2]. Estadística Descriptiva.

A. Código reproducible

Ruta del código incluido: AVANCE 1/CODIGO/exploracion_grupo2.py.

Ruta de la base: AVANCE 1/DATOS/grupo_02_cobertura.csv, leída sin modificar.

Ruta de las salidas: AVANCE 1/SALIDAS/; el script genera las tablas de control, ejemplo, frecuencias y comparaciones por zona.

El listado íntegro reproduce el script entregado por el Grupo 2. Para ejecutarlo, conserve la estructura de carpetas del archivo comprimido, con la base en DATOS/ y las salidas en SALIDAS/ dentro de AVANCE 1/.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import os

print("=====================================================")
print("      PROYECTO INTEGRADOR - UNIDAD 1 - GRUPO 2       ")
print("=====================================================\n")



from pathlib import Path
import pandas as pd
import numpy as np

```

```
# Ubicar las carpetas a partir de este archivo .py
CARPETA_CODIGO = Path(__file__).resolve().parent
CARPETA_PROYECTO = CARPETA_CODIGO.parent

# Definir las rutas de datos y resultados
carpeta_datos = CARPETA_PROYECTO / "DATOS"
carpeta_salida = CARPETA_PROYECTO / "SALIDAS"
carpeta_salida.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# Leer la base de datos
archivo_datos = carpeta_datos / "grupo_02_cobertura.csv"

if not archivo_datos.exists():
    raise FileNotFoundError(
        f"No se encontró la base de datos: {archivo_datos}"
    )

df = pd.read_csv(archivo_datos, encoding="utf-8")
ruta_salida = carpeta_salida


# --- [COBERTURA DOMINANTE DERIVADA] ---
columnas_prop = [c for c in df.columns if c.startswith('prop_')]
# Mapeo de nombres cortos a nombres formales del PDF
mapeo_nombres = {
    'prop_cobertura_agropecuaria_total': 'Cobertura agropecuaria',
    'prop_vegetacion_natural_arbustiva_herbacea': 'Vegetación arbustiva/herbácea',
    'prop_bosque_nativo': 'Bosque nativo',
    'prop_paramo': 'Páramo',
    'prop_plantacion_forestal': 'Plantación forestal',
    'prop_area_poblada': 'Área poblada',
    'prop_area_sin_cobertura_vegetal': 'Área sin cobertura vegetal',
    'prop_infraestructura': 'Infraestructura',
    'prop_cuerpo_de_agua_natural': 'Cuerpo de agua natural'
}
df['cobertura_dominante'] = df[columnas_prop].idxmax(axis=1).map(mapeo_nombres)

# ====================================================
# TABLA 2: CINCO FILAS DE EJEMPLO
# ====================================================
tab2 = df.sample(5, random_state=2026)[['cell_id', 'zona', 'anio_mes', 'prop_bosque_nativo', '
    prop_cobertura_agropecuaria_total', 's2_ndvi_mean']]
tab2.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla2_ejemplo.csv", index=False)
print("[✓] Tabla 2: Filas de ejemplo guardada.")
```

```
57
58 # ================================================
59 # TABLA 3: NOMBRES, TIPOS Y FALTANTES
60 # ================================================
61 tab3 = pd.DataFrame({
62     'Variable': df.columns,
63     'Tipo (pandas)': [str(df[c].dtype) for c in df.columns],
64     'Faltantes n': [df[c].isna().sum() for c in df.columns],
65     '%': [(df[c].isna().mean() * 100).round(2) for c in df.columns]
66 })
67 tab3.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla3_faltantes.csv", index=False)
68 print("[✓] Tabla 3: Resumen de faltantes guardada.")
69
70 # ================================================
71 # TABLA 4: REGISTROS SIN NDVI SEGÚN MES
72 # ================================================
73 df_sin_ndvi = df[df['s2_ndvi_mean'].isna()]
74 meses_map = {1:'ene', 2:'feb', 3:'mar', 4:'abr', 5:'may', 6:'jun', 7:'jul', 8:'ago', 9:'sep', 10:'oct', 11:
       'nov', 12:'dic'}
75 f_i_mes = df_sin_ndvi['mes'].value_counts().sort_index()
76 tab4 = pd.DataFrame({
77     'Mes': [meses_map[m] for m in f_i_mes.index],
78     'Registros': 2400,
79     'Sin NDVI (fi)': f_i_mes.values,
80     '% sin NDVI': ((f_i_mes.values / 2400) * 100).round(1)
81 })
82 tab4.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla4_sin_ndvi_mes.csv", index=False)
83 print("[✓] Tabla 4: Faltantes de NDVI por mes guardada.")
84
85 # ================================================
86 # TABLA 5: RANGOS DE VARIABLES CLAVE
87 # ================================================
88 variables_clave = ['area_dentro_loja_ha', 'prop_bosque_nativo', 'prop_cobertura_agropecuaria_total', '
       s2_ndvi_mean', 's2_cobertura_valida_pct']
89 tab5 = pd.DataFrame({
90     'Variable': variables_clave,
91     'Mín.': [df[v].min().round(4) for v in variables_clave],
92     'Máx.': [df[v].max().round(4) for v in variables_clave],
93     'Media': [df[v].mean().round(4) for v in variables_clave]
94 })
95 tab5.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla5_rangos_clave.csv", index=False)
96 print("[✓] Tabla 5: Rangos clave guardada.")
97
98 # ================================================
```

```
# TABLA 6: COMPROBACIONES DE RANGOS PLAUSIBLES
# ================================================
tab6 = pd.DataFrame({
    'Comprobación': [
        'Proporciones MAATE fuera de [0, 1]',
        'Suma de las 9 proporciones distinta de 1 (tolerancia 0.0005)',
        'area_dentro_loja_ha fuera de (0, 25]',
        'NDVI fuera de [-1, 1]'
    ],
    'Registros con problema': [
        ((df[columnas_prop] < 0) | (df[columnas_prop] > 1)).any(axis=1).sum(),
        ((df['suma_prop_maate_9v'] - 1).abs() > 0.0005).sum(),
        ((df['area_dentro_loja_ha'] <= 0) | (df['area_dentro_loja_ha'] > 25)).sum(),
        ((df['s2_ndvi_mean'] < -1) | (df['s2_ndvi_mean'] > 1)).sum()
    ]
})
tab6.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla6_comprobaciones.csv", index=False)
print("[✓] Tabla 6: Comprobaciones de calidad guardada.")

# ================================================
# TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DOMINANTE (Celdas únicas)
# ================================================
df_celdas = df.drop_duplicates(subset=['cell_id'])
f_i_cob = df_celdas['cobertura_dominante'].value_counts()
tab7 = pd.DataFrame({
    'Cobertura dominante': f_i_cob.index,
    'fi': f_i_cob.values,
    'hi': (f_i_cob.values / 400).round(3),
    'Porcentaje': ((f_i_cob.values / 400) * 100).round(1).astype(str) + '%',
    'Fi': f_i_cob.values.cumsum()
})
tab7.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla7_cobertura_dominante.csv", index=False)
print("[✓] Tabla 7: Cobertura dominante guardada.")

# ================================================
# TABLA 8: CLASES DE NDVI MENSUAL
# ================================================

ndvi_valido = df["s2_ndvi_mean"].dropna()

# Límites comunes para todas las tablas de NDVI
bins_ndvi = [-1.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.000001]
labels_ndvi = [
    "[-1.0; 0.2)",
```

```
    "[0.2; 0.4)",
    "[0.4; 0.6)",
    "[0.6; 0.8)",
    "[0.8; 1.0]"
]

clases_ndvi = pd.cut(
    ndvi_valido,
    bins=bins_ndvi,
    labels=labels_ndvi,
    right=False,
    include_lowest=True
)

# Mantener todas las clases, incluso si alguna tiene cero registros
fi = clases_ndvi.value_counts(sort=False)
total_ndvi = len(ndvi_valido)

tab8 = pd.DataFrame({
    "Clase de NDVI": labels_ndvi,
    "fi": [int(fi.get(etiqueta, 0)) for etiqueta in labels_ndvi]
})

tab8["hi"] = (tab8["fi"] / total_ndvi).round(4)
tab8["Porcentaje"] = (
    tab8["fi"] / total_ndvi * 100
).round(2)
tab8["Fi"] = tab8["fi"].cumsum()

# Guardar la tabla definitiva
tab8.to_csv(
    ruta_salida / "tabla8_clases_ndvi.csv",
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

# Crear la segunda tabla a partir de los mismos resultados
tab8.to_csv(
    ruta_salida / "tabla_frecuencias_ndvi.csv",
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print("Total de observaciones válidas de NDVI:", total_ndvi)
```

```
print("Total de frecuencias por clase:", tab8["fi"].sum())
print("Tablas de NDVI guardadas con los mismos resultados.")

# ================================================
# TABLA 9: COBERTURA DOMINANTE POR ZONA
# ================================================
cross_tab = pd.crosstab(df_celdas['cobertura_dominante'], df_celdas['zona'])
tab9 = pd.DataFrame({
    'Cobertura dominante': cross_tab.index,
    'Norte fi': cross_tab['norte'].values,
    'Norte %': ((cross_tab['norte'].values / 200) * 100).round(1),
    'Sur fi': cross_tab['sur'].values,
    'Sur %': ((cross_tab['sur'].values / 200) * 100).round(1)
}).sort_values(by='Norte fi', ascending=False)
tab9.to_csv(f"{ruta_salida}/tabla9_cobertura_zona.csv", index=False)
print("[✓] Tabla 9: Cobertura por zona guardada.")

print("\n¡PROCESAMIENTO COMPLETO! Los resultados se han guardado en la carpeta de salidas.")
```

B. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para organizar la información, mejorar la redacción académica y adecuar la estructura y presentación del informe. El contenido, los datos y las interpretaciones deben ser revisados y aprobados por las integrantes del grupo, quienes mantienen la responsabilidad sobre la versión entregada.